WEEX

Weeks of **E**ngineering **EX**perience

Éolienne

Version 2022 _ Pierre Duquesne

ÉCOLE CENTRALE LYON

Sommaire de la matinée

- Vous avez dit WEEX ?
- Présentation de l'activité « Eolienne »
- Présentation technologique sur les éoliennes
  - Vents
  - Turbomachine
- Présentation de l'étape 1
- Constitution des groupes et salles

ÉCOLE CENTRALE LYON

Vous avez dit WEEX ?

- **W**eeks of **E**ngineering **Ex**perience
- Objectifs:
  - Vous amener à agir dans un environnement incertain/imprévisible qui évolue au cours du temps.
  - Mettre en application les UE du tronc commun, donner du sens et faire des liens entre les disciplines.
  - Évaluation de compétences.

=> Contribuer à faire de vous des ingénieurs.

  - Introduire de nouvelles pédagogies. ;-)

Équipe pédagogique et technique édition 2022

- Giacomo Casadei
- Thibault Raffaillac
- Pierre Duquesne
- Vincent Clair
- Laurent Blanc
- Damien Constant
- Emmanuel Drouard
- Christelle Yeromonahos
- Marc Desperonnat
- Elisabeth Mironescu
- Céline Helbert
- Stéphane Aubert
- Ariane Emmanuelli
- Jean-Pierre Cloarec
- Philippe Thimonier
- Florence Milon
- Cecile Lacoin
- Marianne Alex
- Guillaume Chapey
- Catherine Musy
- Jocelyne Bousquet
- Jean-Luc Garriguenc
- Francis Chavanon
- Grégory Vial

Présentation de l'activité « Eolienne »

Méthode pédagogique: Jeu de rôle

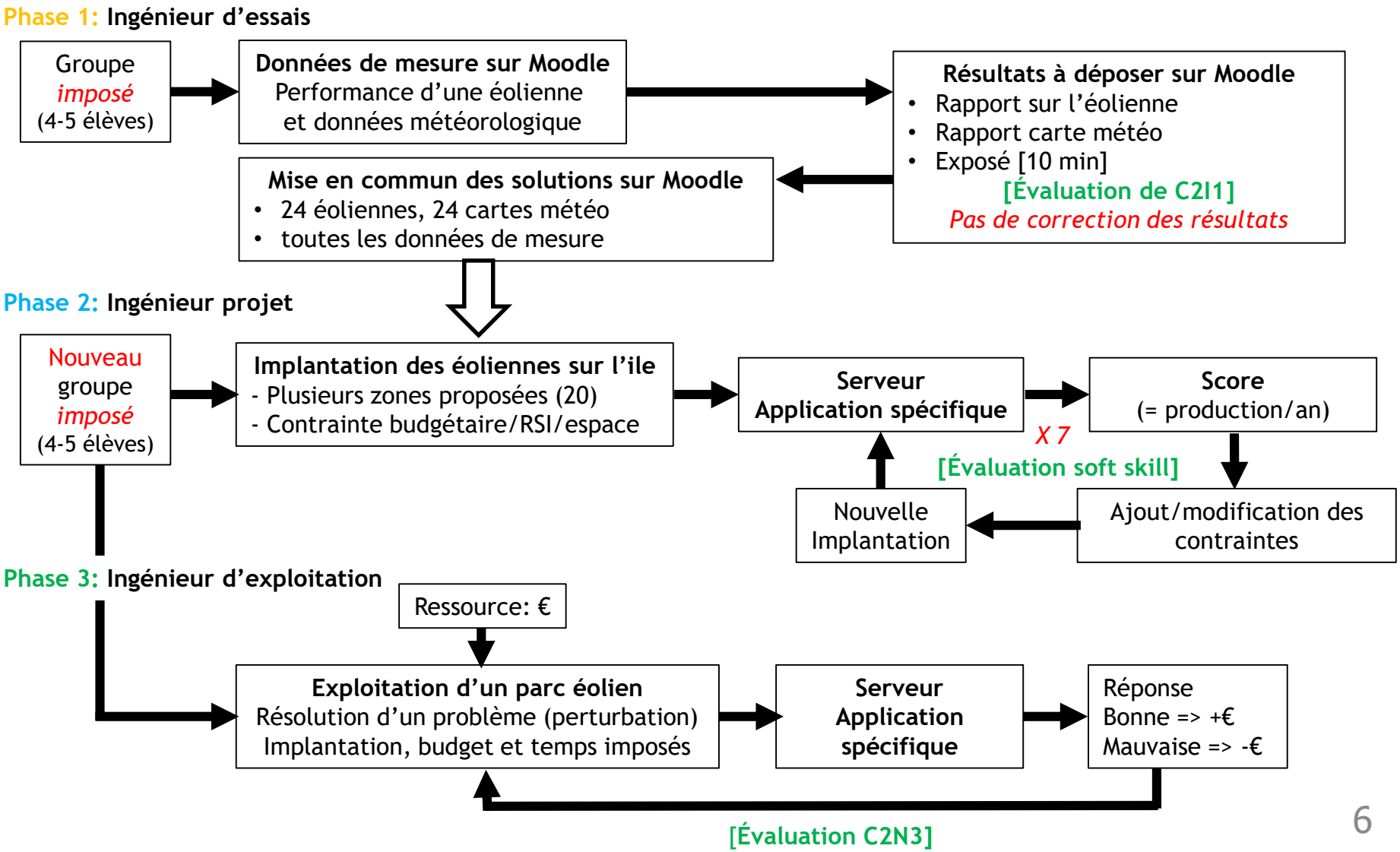
« dans la peau d'un ingénieur »

Trois rôles de l'ingénieur:

- Ingénieur d'essais: Analyser des données de mesure.
- Ingénieur projet: Réaliser l'implantation de parc éolien.
- Ingénieur d'exploitation: Gérer les problèmes d'un parc éolien.

<u>=> Toutes les missions sont liées les unes aux autres</u>

Présentation de l'activité « Eolienne »



Présentation de l'activité « Eolienne »

	Lundi 24/01	Mardi 25/01	Mercredi 26/01	Jeudi 27/01	Vendredi 28/01
AM 1	CM 1	CM 2	CM 3	CM 4/5	TD9
AM 2	TD1	TD3	TD5	TD8	TD10
PM 1	TD2	TD4	TD6		TD11
PM 2		Pres1	TD7		CM 6

Phase 1: Ingénieur d'essais

- *CM 1 (amphi): Activités et les bases technologiques (mécanique des fluides).*
- *TD1 à 4: Modélisation à partir de données de mesure.*
  Livrables : Rapport + diaporama (à remettre sur moodle).
- *CM 2 (amphi): Modélisation et incertitudes.*
- *Pres 1: Présentation aux autres de la modélisation.*
  Livrable: Oral.

Phase 2: Ingénieur projet [Changement de groupe]

- *CM 3 (amphi): bases technologiques (électrotechnique et mécanique).*
- *TD5 à 7: Implantation d'éolienne (7 scénarios)*
  Livrables: Soumission de 7 implantations sur le serveur.

Phase 3: Ingénieur d'exploitation

- *CM 4/5 (Amphi): Retour soft-skill, travail en équipe.*
- *TD8 à 11: Gestion des problèmes techniques.*
  Livrables: Soumission des solutions techniques sur le serveur.
- *CM 6 (Amphi): clôture de l'activité.*

Présentation de l'activité « Eolienne »

- Évaluation des compétences

C2I1: Représenter et modéliser

=> Présentation pendant Pres.1

C2N3: Penser et agir en environnement imprédictible et incertain

=> Entretiens du groupe avec un prof pendant les TD 8-11

Travail de groupe: **C1N2: Oser et C4N1: Se connaître, se construire**

=> Observation pendant les TD 5-7

Multiculturel: **C4N2: Générer de la performance individuelle et collective**

=> Observation pendant les TD 5-7

	Lundi 24/01	Mardi 25/01	Mercredi 26/01	Jeudi 27/01	Vendredi 28/01
AM 1	CM 1	CM 2	CM 3	CM 4/5	TD9
AM 2	TD1	TD3	TD5	TD8	TD10
PM 1	TD2	TD4	TD6		TD11
PM 2		Pres1	TD7		CM 6

Présentation de l'activité « Eolienne »

- Encadrement pendant la WEEX

=> Beaucoup de travail en autonomie (quand vous serez ingénieur …)

=> Mais ce ne sont pas des séances d'autonomie:

- ❑ **Présence obligatoire** (contrôle de présence régulier).
- ❑ Un enseignant n'est pas présent en tout temps dans la salle de TD.

=> Rôle des enseignants:

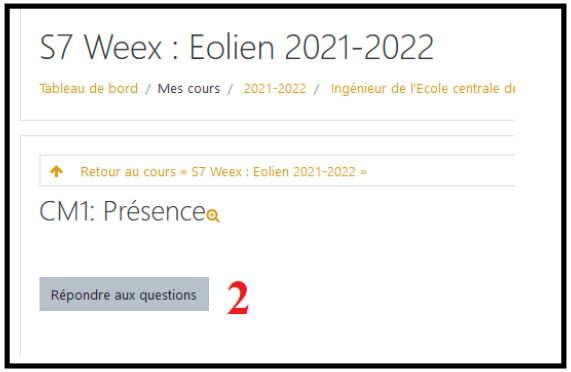
Créneaux	Position
CM 1,2,3,4,5,6	Présentation
TD 1	Aide
Pres 1	Evaluation
TD 5-6-7	Observation
TD 8-11	Evaluation

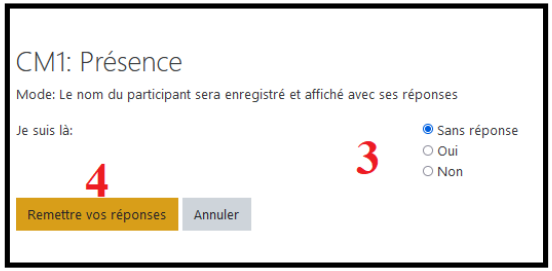
	Lundi 24/01	Mardi 25/01	Mercredi 26/01	Jeudi 27/01	Vendredi 28/01
AM 1	CM 1	CM 2	CM 3	CM 4/5	TD9
AM 2	TD1	TD3	TD5	TD8	TD10
PM 1	TD2	TD4	TD6		TD11
PM 2		Pres1	TD7		CM 6

Pendant l'ensemble de l'activité, un maitre du jeu (pour les conflits, triche…):
tribunal.eolienne@listes.ec-lyon.fr

Présence

https://pedagogie1.ec-lyon.fr/course/view.php?id=1777





Présentation de l'activité « Eolienne »

- Compétitions

  Il y aura dans l'étape 2 et 3 des classements des groupes (actualisé en live)
  - Pour le plaisir de jouer
  - Les meilleures équipes seront récompensées par des lots
  - Une ligne sur le CV

Présentation de l'activité « Eolienne »

- **Hygiène numérique**

  Cette activité demande beaucoup de bande passante wifi (beaucoup de groupes, de fichiers, de connexions aux serveurs).

  Pour le bon déroulement de l'activité:

  => Déconnecter vos téléphones portables du WIFI

  => Ne pas faire de téléchargement hors cadre

  => Utiliser eduroam ou eduspot

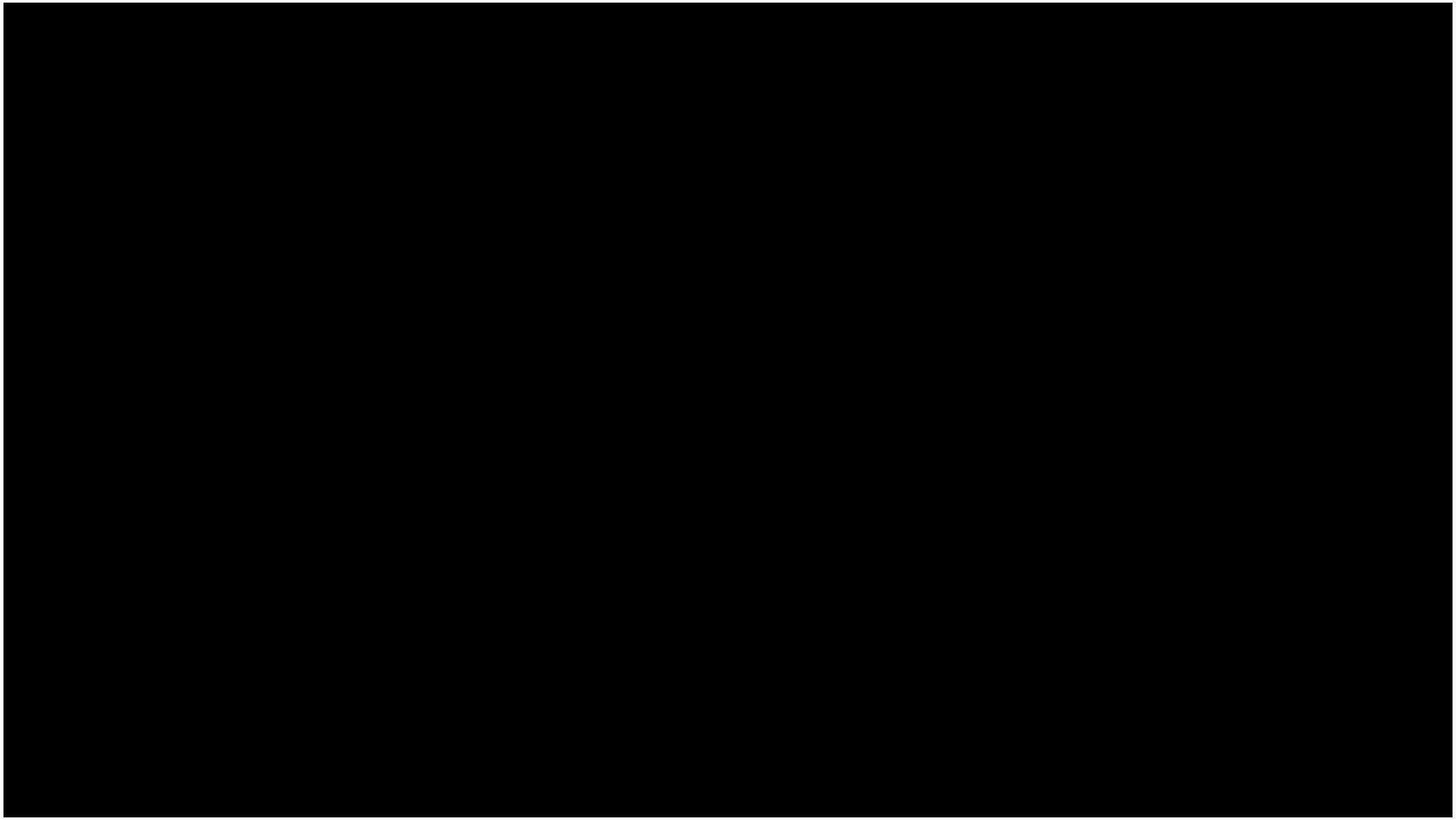
  => Eviter d'utiliser des applications collaboratives sur internet

  => Minimiser le nombre d'ordinateurs en action

  (le serveur pour les étapes 2 et 3 n'est pas accessible de l'extérieur)

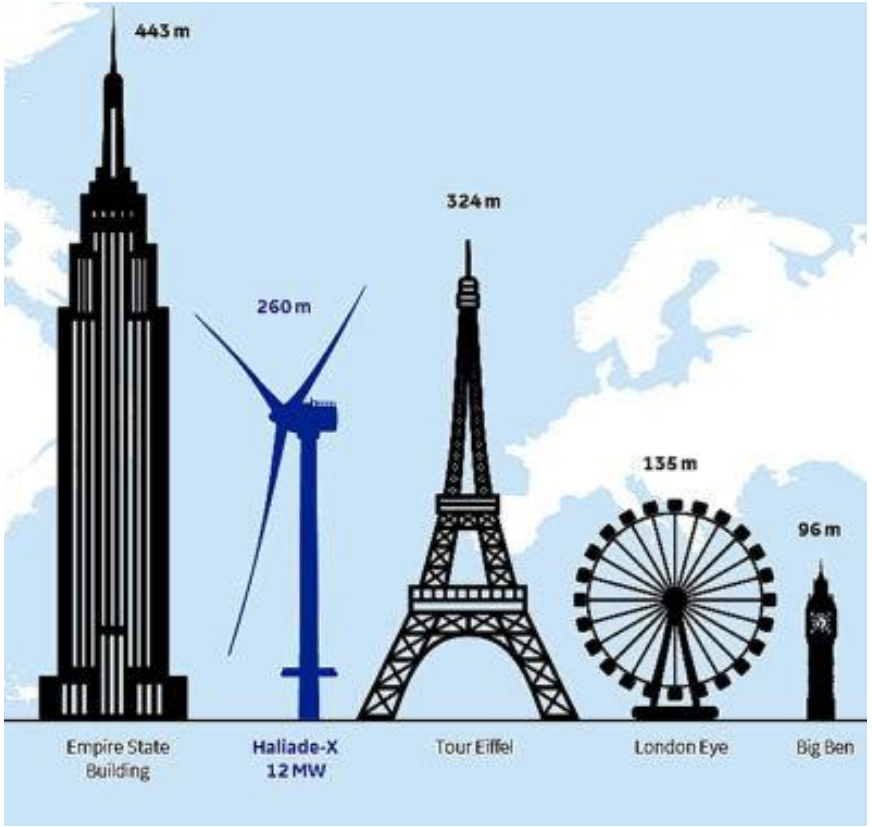
Présentation de l'activité « Eolienne »

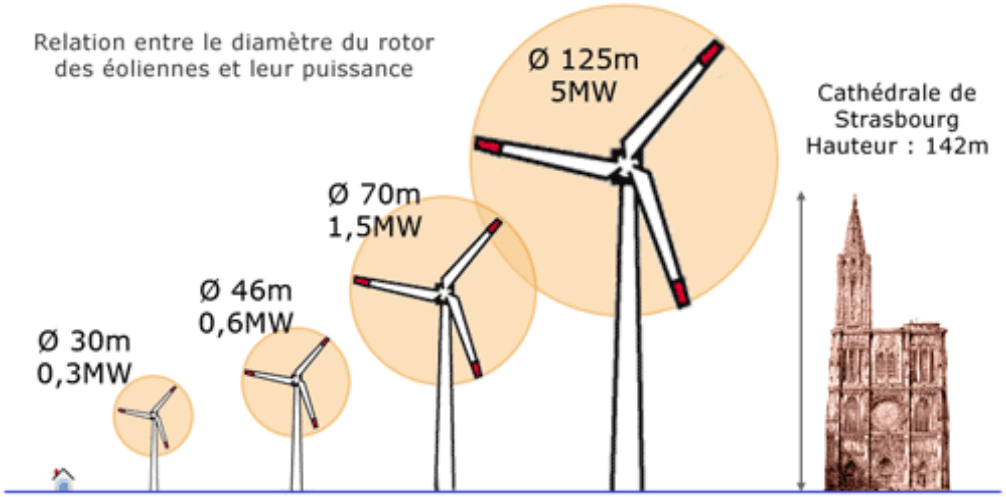
- Éolienne



Présentation de l'activité « Eolienne »

- Eolienne
  - « type » 2,5 MW – 80 m de rotor
  - La plus grosse : 12 MW – 220 m de rotor (Haliade-X, Ge)





Présentation de l'activité « Eolienne »

- Centrosus

Surface: 2975 Km^2
(~1/200 de la France)

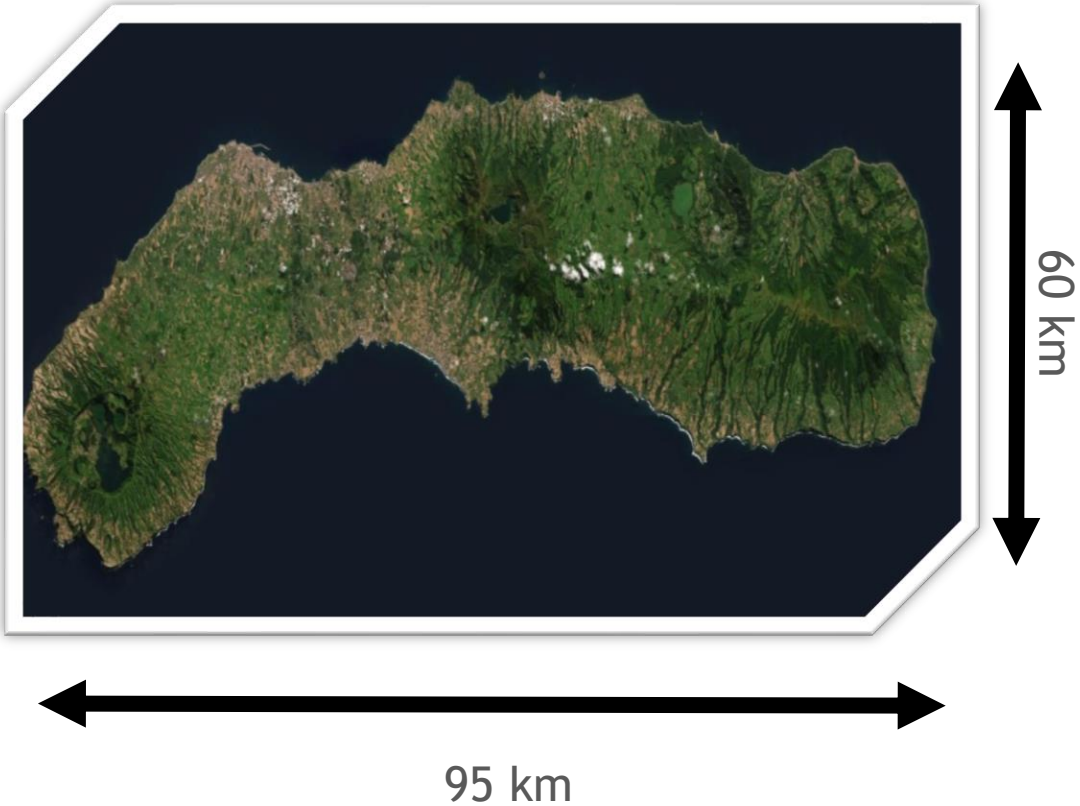
Population: 327 353 (2017)

Densité : 110 hab/km^2 (2017)
(≈France)

PIB/habitant: 16 398 $/hab (2014)
(France = 38 000 $/hab (2017))

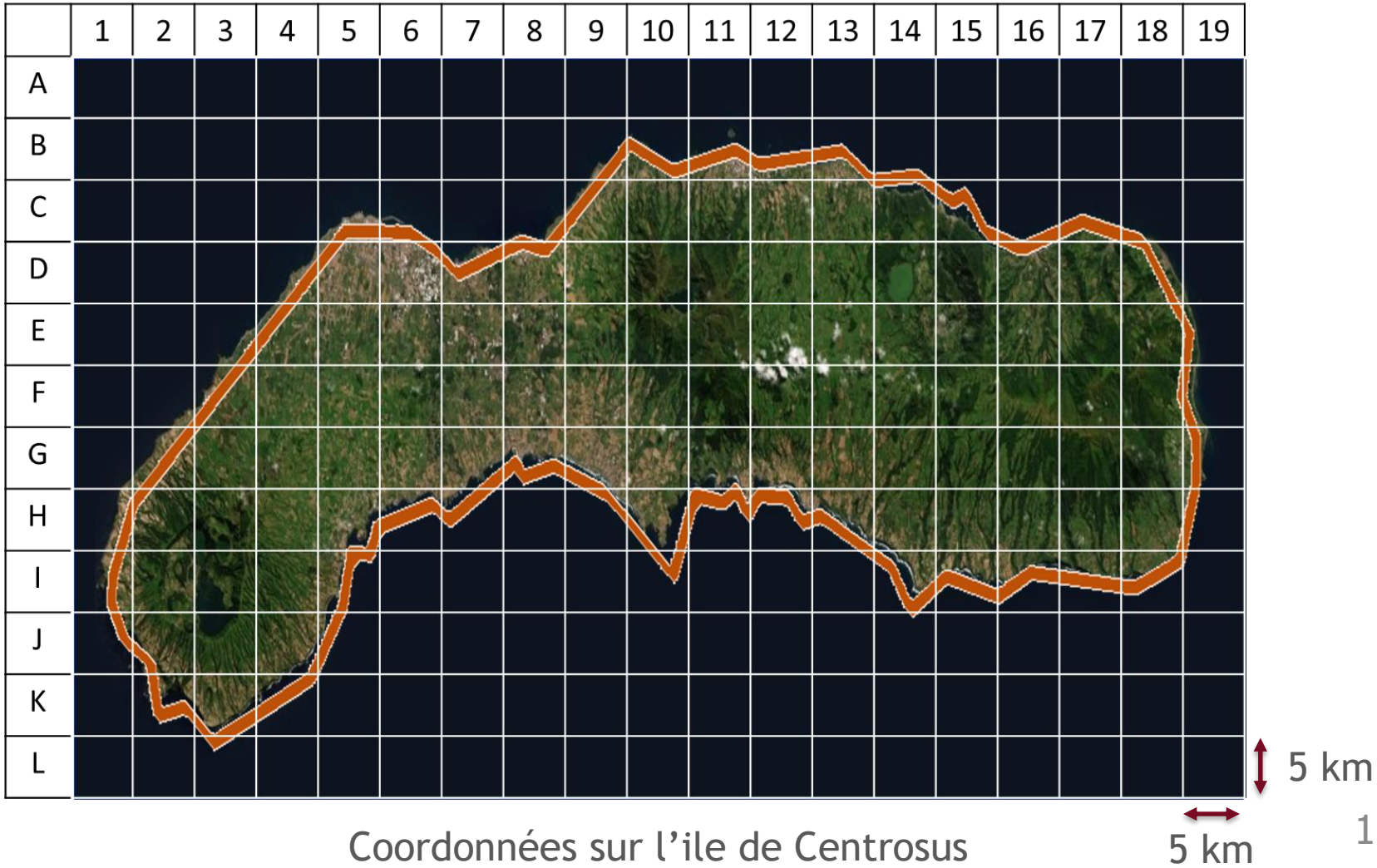
Industrie:
- Tourisme
- Pêche
- Agriculture

Climat : méditerranéen, vent fort



Présentation de l'activité « Eolienne »

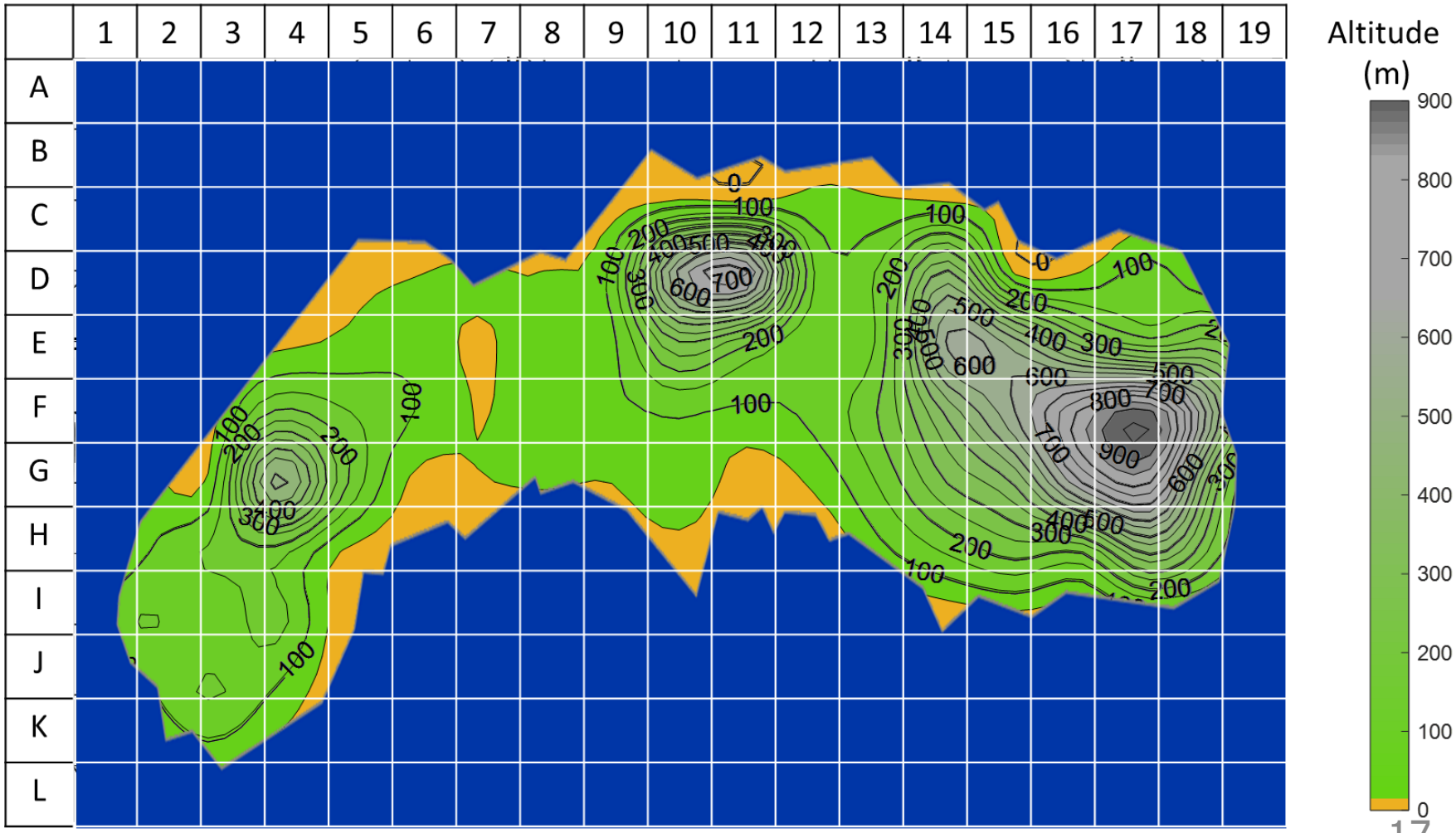
- Centrosus



Coordonnées sur l'ile de Centrosus

Présentation de l'activité « Eolienne »

- Centrosus



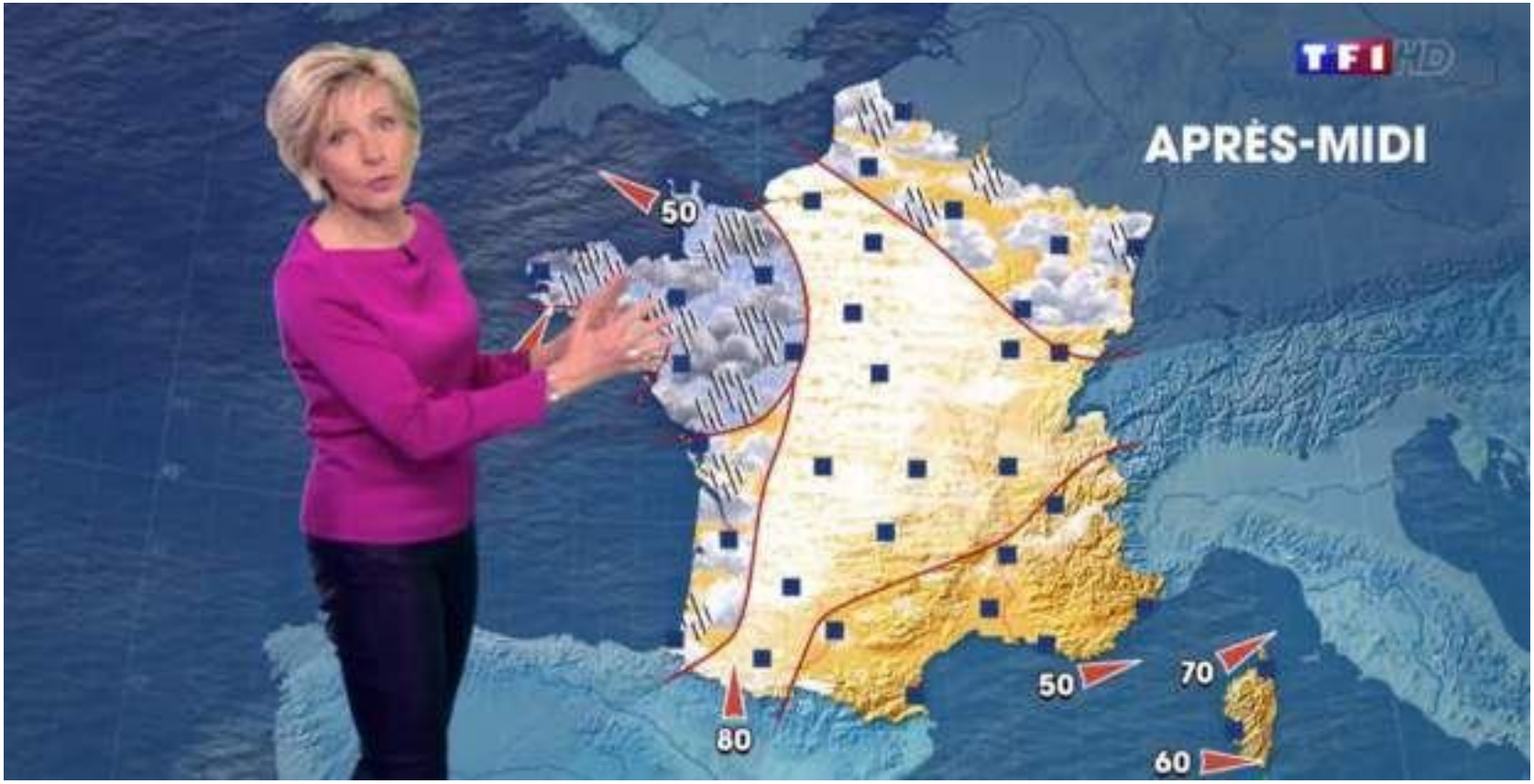
Carte topographique de Centrosus

Présentation technologique sur les éoliennes

- Modélisation statistique du vent

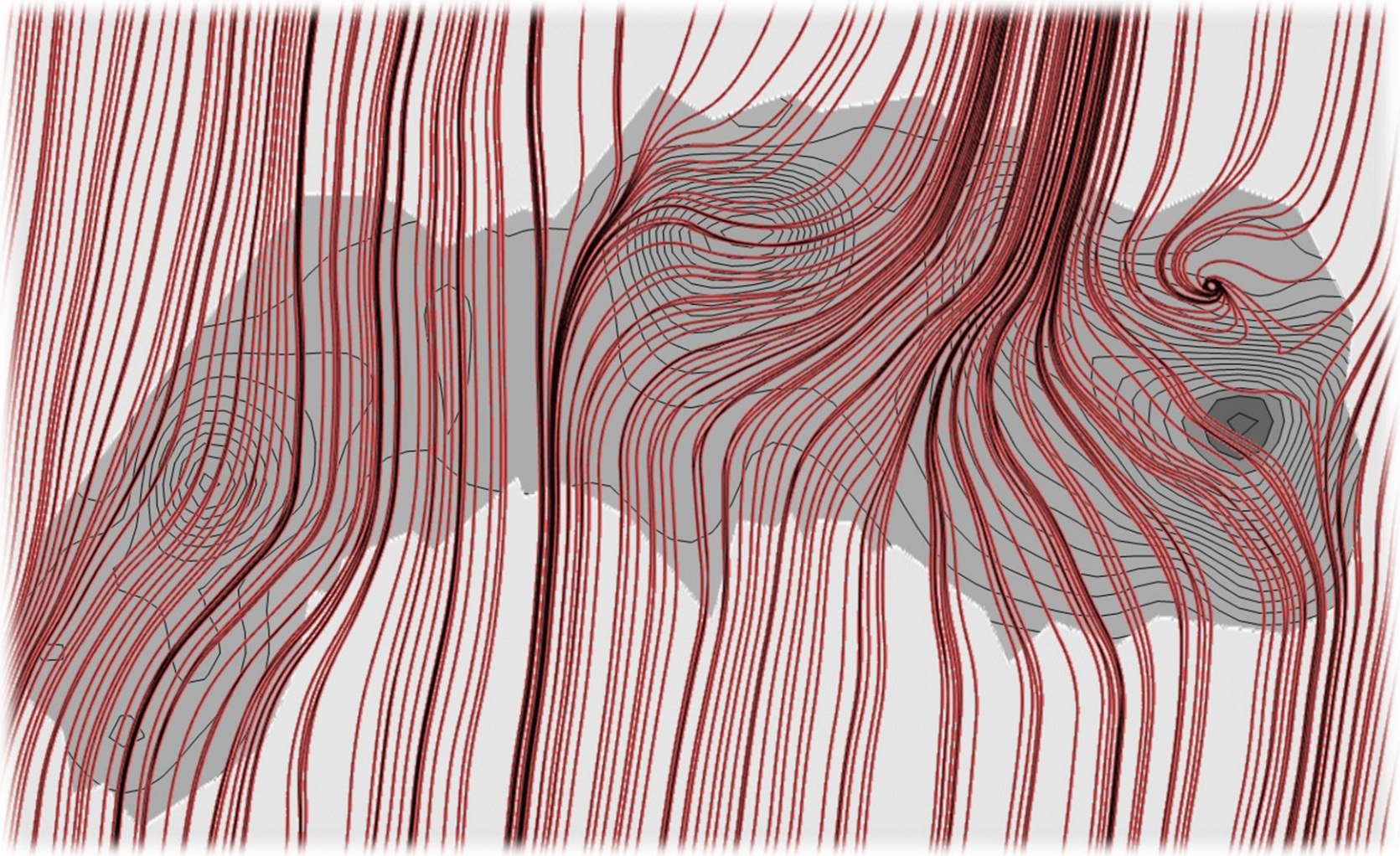
Présentation technologique sur les éoliennes

- Ressource naturelle: le vent



Carte météo de la France (sur TF1), représentation moyenne du vent pour 1 demi-journée

Présentation technologique sur les éoliennes

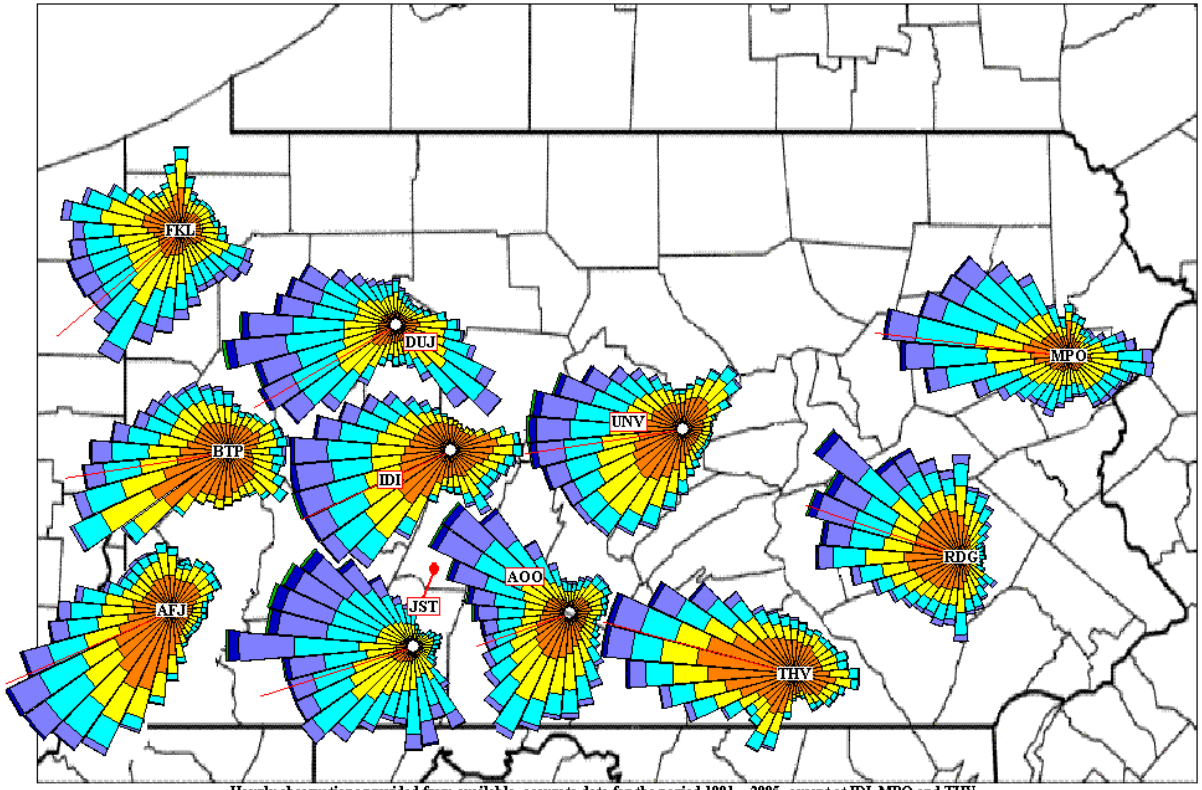


Ligne de courant du vent à 300 m du sol à Centrosus (2003)

Présentation technologique sur les éoliennes

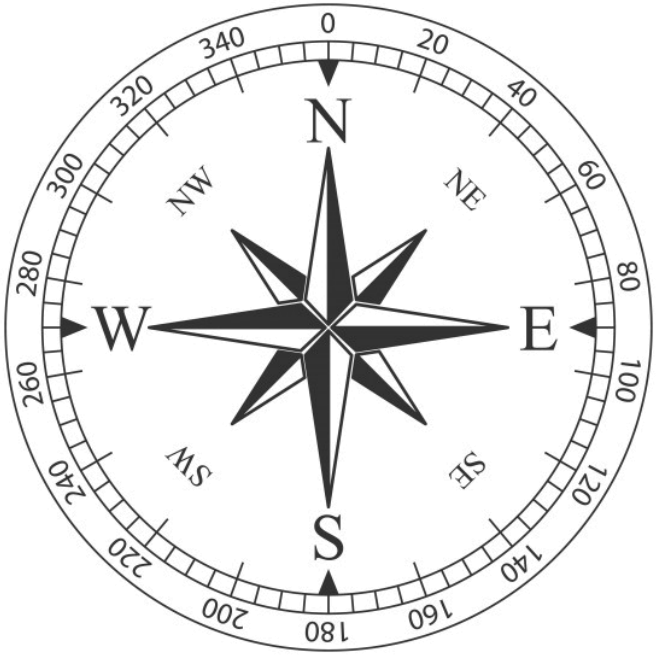
- Le Vent
  - Direction

Wind Roses for 11 Secondary Pennsylvania Airports



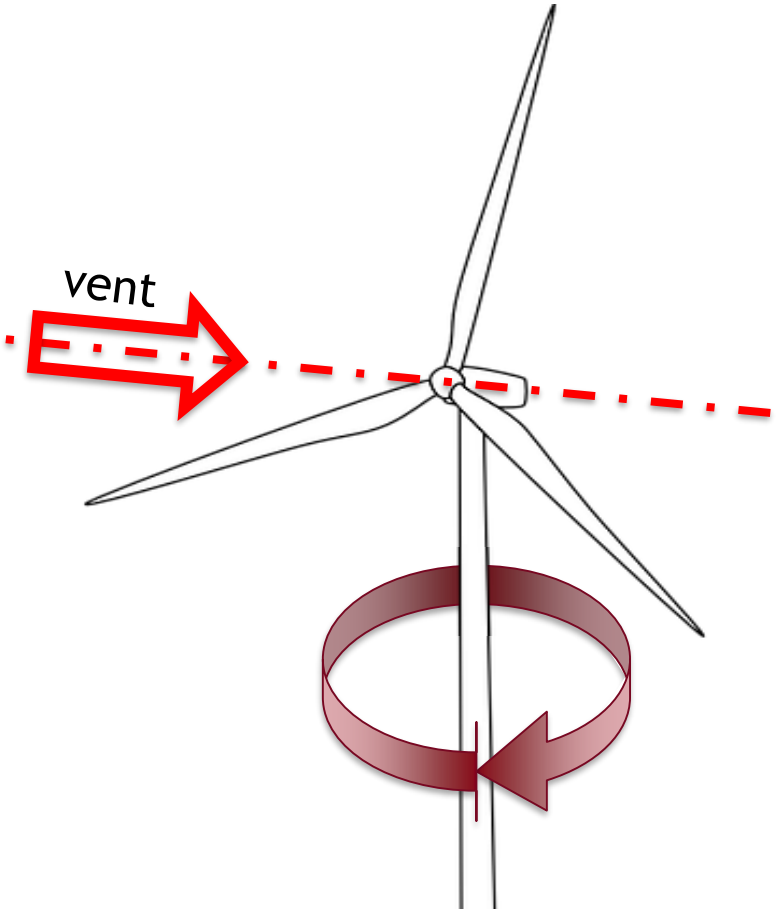
Hourly observations provided from available, accurate data for the period 1991 – 2005, except at IDI, MPO and THV

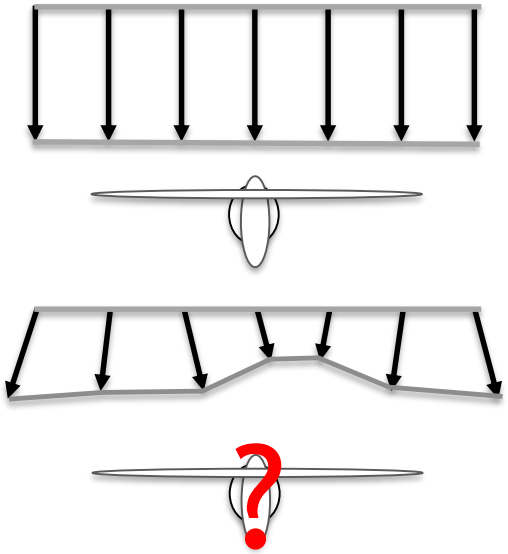
Airport locations identified by placement of three-letter abbreviations. AFJ – Washington; AOO – Altoona; BTP – Butler; DUJ – DuBois; FKL – Franklin; IDI – Indiana; JST – Johnstown; MPO – Mount Pocono; RDG – Reading; THV – York; UNV – State College



Présentation technologique sur les éoliennes

- Le Vent
  - Direction



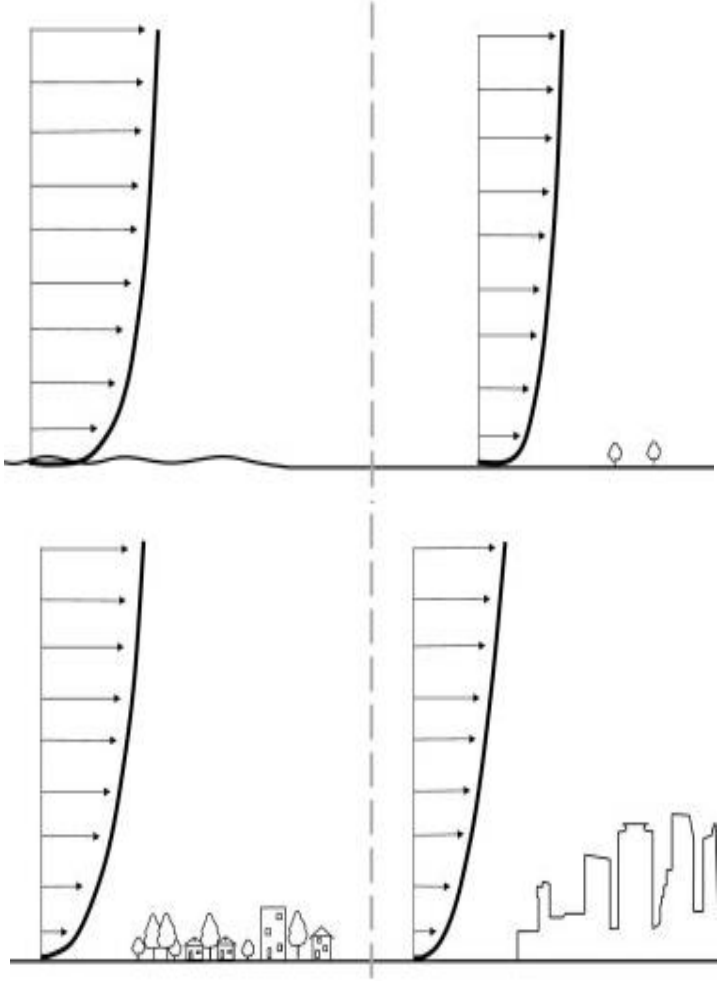


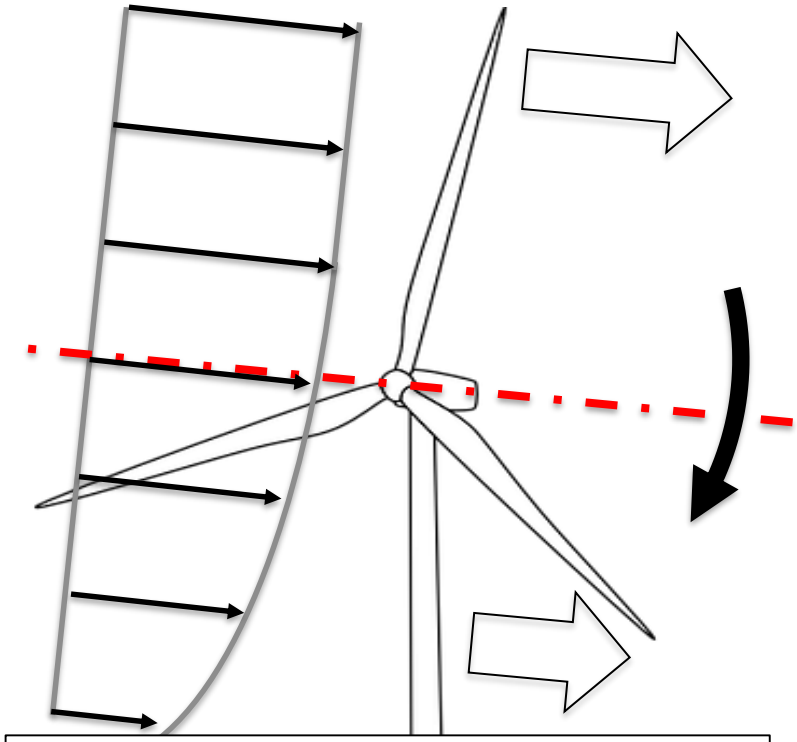
On oriente le champ d'éolienne

(pour le « jeu », on alignera l'orientation du champ d'éolienne avec la direction moyenne du vent)

Présentation technologique sur les éoliennes

- Le vent
  - Direction (3e dimension): couche limite atmosphérique





Dans le jeu, on considérera que le vent est uniforme sur toute l'éolienne et que la valeur mesurée est prise à la hauteur de la nacelle

Présentation technologique sur les éoliennes

- Le vent
  - Vitesse

Plage d'utilisation d'une éolienne tripale classique

3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	m/s
10,8	18	25,2	32,4	39,6	46,8	54	61,2	68,4	75,6	82,8	90	km/h

- Ce qui nous intéresse c'est de savoir la répartitions de la vitesse du vent qui agit sur notre éolienne.

  => Analyse statistique:

- La moyenne -

- L'écart type -

- La densité de probabilité -

Présentation technologique sur les éoliennes

- Le vent
  - Vitesse

- La moyenne -

Permet une analyse des zones où il y a du vent en moyenne, mais ne permet pas de voir l'intermittence du vent. Permet une prévision (mauvaise) de la production électrique.

- L'écart type -

Permet une analyse de l'intermittence du vent, mais ne permet pas de savoir où il y a beaucoup de vent.

- La densité de probabilité -

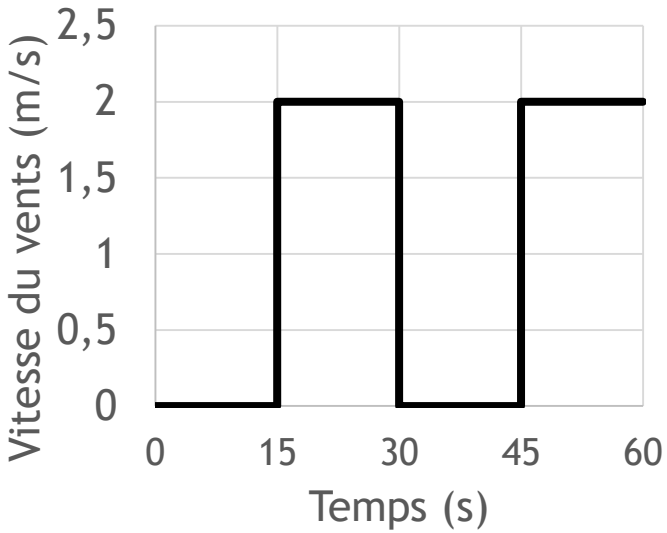
Permet une analyse des zones où il y a du vent et son intermittence, mais plus difficile à interpréter. Permet une bonne prévision de la production électrique.

Présentation technologique sur les éoliennes

- Le vent
  - Prévision de la production électrique

- La moyenne versus densité de probabilité -

$P=f(V^3)=A\ V^3$

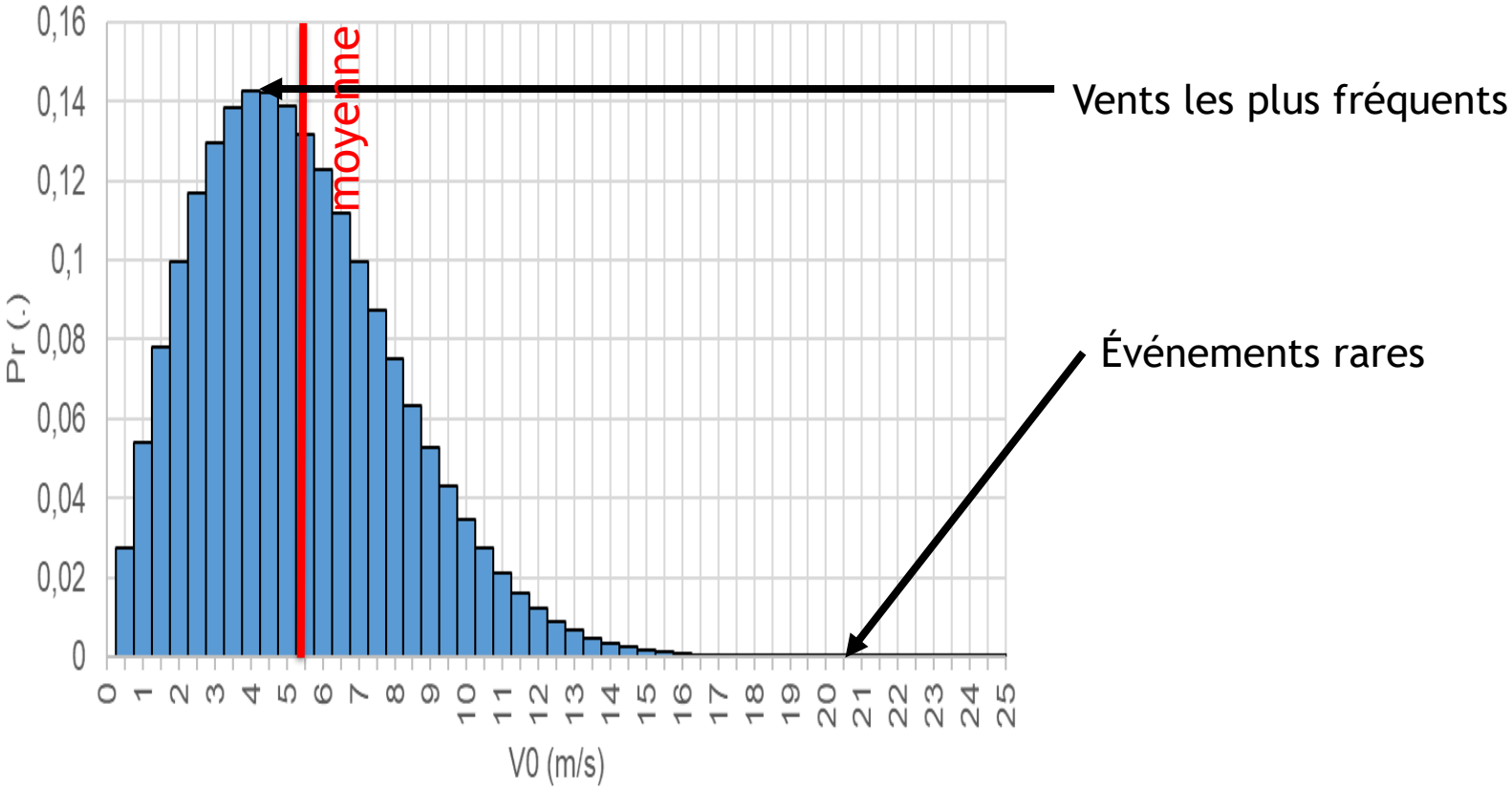


Moyenne : $\bar{V}$ = 1 m/s
=> puissance, P = A $\bar{V}^{\ 3}$ = A
=> une production de A KW.h

Densité de probabilité: V = 2 m/s pendant 30 min
=> puissance, P = A 2^3 = 8 A
=> une production de 4 A KW.h

Présentation technologique sur les éoliennes

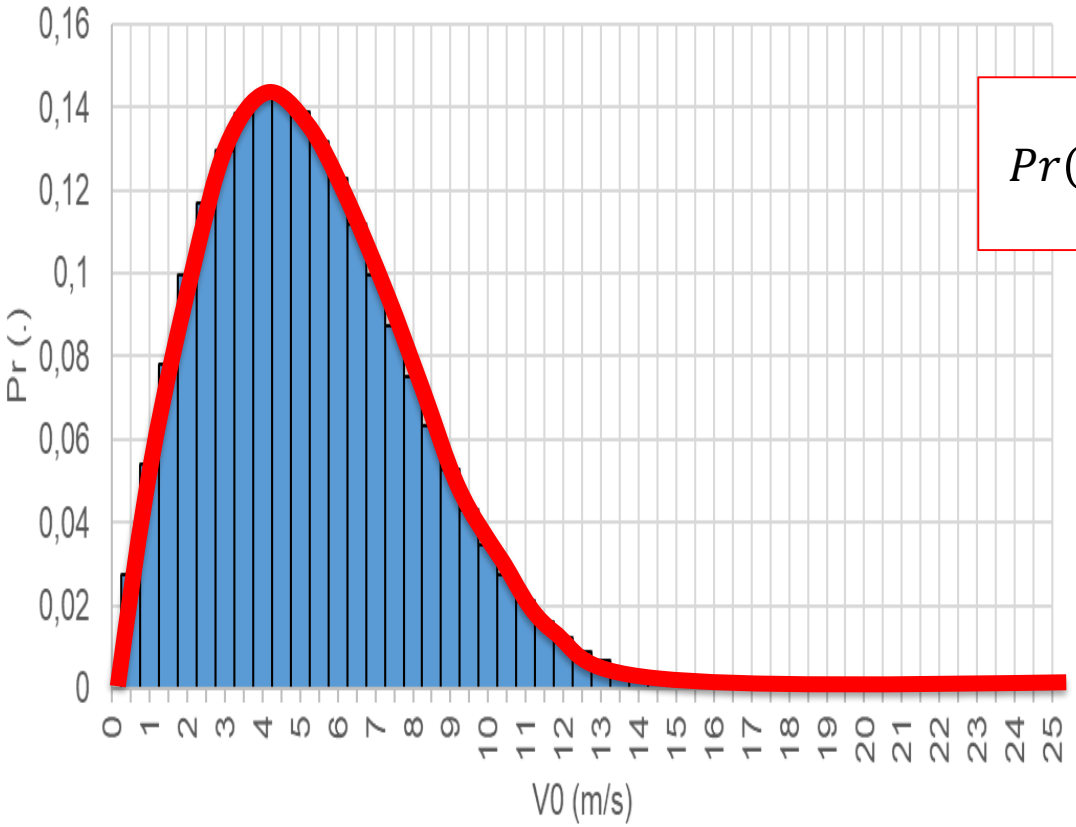
- Le vent
  - La densité de probabilité



Histogramme de la vitesse du vent **(distribution la plus courante)**

Présentation technologique sur les éoliennes

- Le vent
  - Fonction de densité de probabilité



Histogramme de la vitesse du vent (distribution la plus courante)

Distribution de Weibull

$$Pr(V0) = \frac{k}{C}\left(\frac{V0}{C}\right)^{k-1} exp\left[-\left(\frac{V0}{C}\right)^{k}\right]$$

k: Facteur de forme
C: facteur d'échelle (m/s)

Dans le jeu, les distributions suivent celle de Weibull

Présentation technologique sur les éoliennes

- Mécanique des fluides et turbomachine

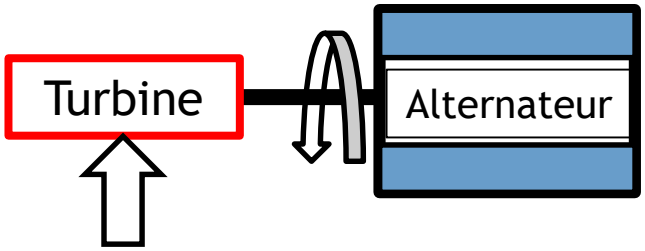
Présentation technologique sur les éoliennes

- Turbomachine
  - Turbo… quoi?

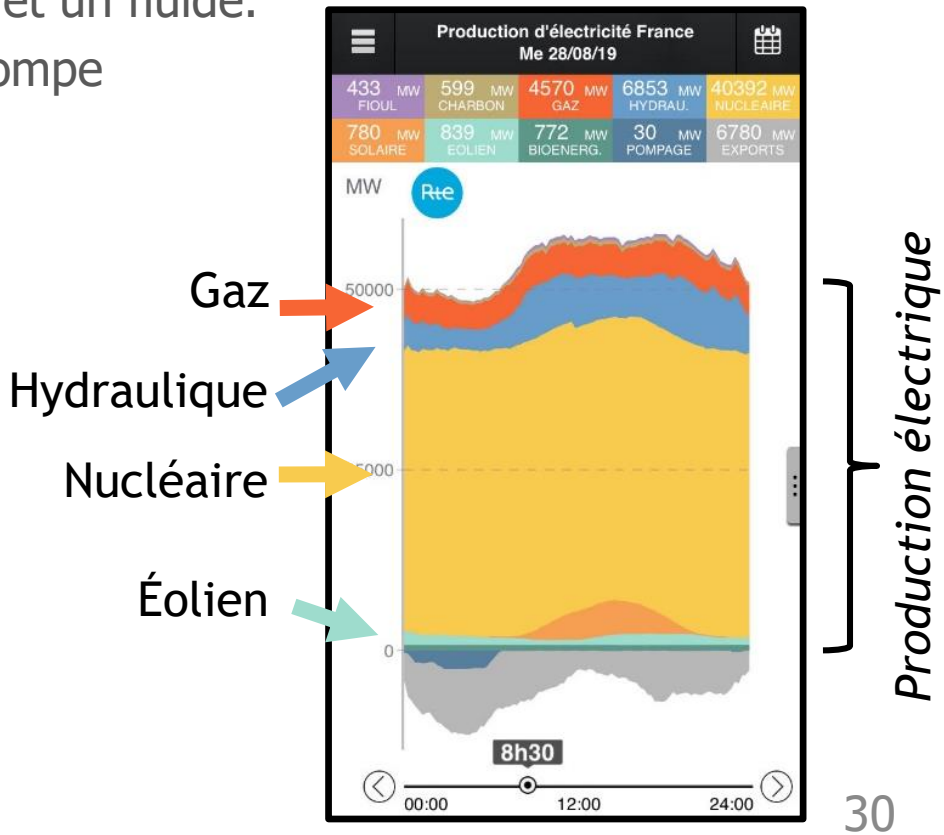
Une **turbomachine** est une machine qui transfère de l'énergie entre une partie solide tournante (un rotor) et un fluide.

Rotor => fluide : Compresseur/pompe

Fluide => rotor : Turbine



Vent
Eau
Gaz de combustion
Vapeur d'eau



Application , RTE-éCO2mix

Présentation technologique sur les éoliennes

- Turbomachine: éolienne
  - Une éolienne « récolte » une énergie cinétique
  - L'énergie cinétique dans un fluide :

$$Ec = \frac{1}{2}\rho V^2$$

  - Si je veux la puissance disponible pour une éolienne de surface A

$$P_{vent} = \frac{1}{2}\rho V^2 AV = \frac{1}{2}\rho V^3 A$$

Avec
ρ : la masse volumique de l'air, on prendra 1,19 kg/m^3
V : la vitesse du vent (m/s)

Présentation technologique sur les éoliennes

- Turbomachine: éolienne
  - La limite de BETZ
    - Est basé sur une démonstration « solide » et « simple » (accessible avec les connaissances du cours de tronc commun de mécanique des fluides)
    - Établit qu'au **maximum** une éolienne peut extraire 16/27 (~60%) de l'énergie du vent.
    - La démonstration est par exemple faite dans les cours
      - MOD 2.4 Turbine pour la production d'énergie
      - ECLD 9 Eolien
    - Les limitations de cette démonstration:
      - Pas de mat et pas de nacelle
      - Régime permanent sauf dans le rotor
      - En fluide parfait

      } Produit des pertes supplémentaire: compatible avec un maximum

Présentation technologique sur les éoliennes

- Turbomachine: éolienne
  - La limite de BETZ
    - En associant les deux dernières diapo, la puissance maximale que peut extraire du vent une éolienne:

$$P_{max} = \frac{16}{27} P_{vent} = \frac{16}{27} \rho \frac{1}{2} V^3 S$$

    - Mais en réalité
      - « Performance » de l'éolienne
      - Hypothèses de Betz
      - Conversion méca -> elec

$$P = \eta \frac{16}{27} \rho \frac{1}{2} V^3 S$$

$$\boxed{P = \eta \frac{16}{27} \rho \frac{1}{2} V^3 \frac{\pi D^2}{4}}$$

Présentation technologique sur les éoliennes

- Turbomachine: éolienne
  - La limite de BETZ

Fluide

$$P = \eta \frac{16}{27} \rho \frac{1}{2} V^3 \frac{\pi D^2}{4}$$

Taille de l'éolienne

« Performance » de l'éolienne
- Hypothèses de Betz
- Conversion méca -> elec

Limite de Betz

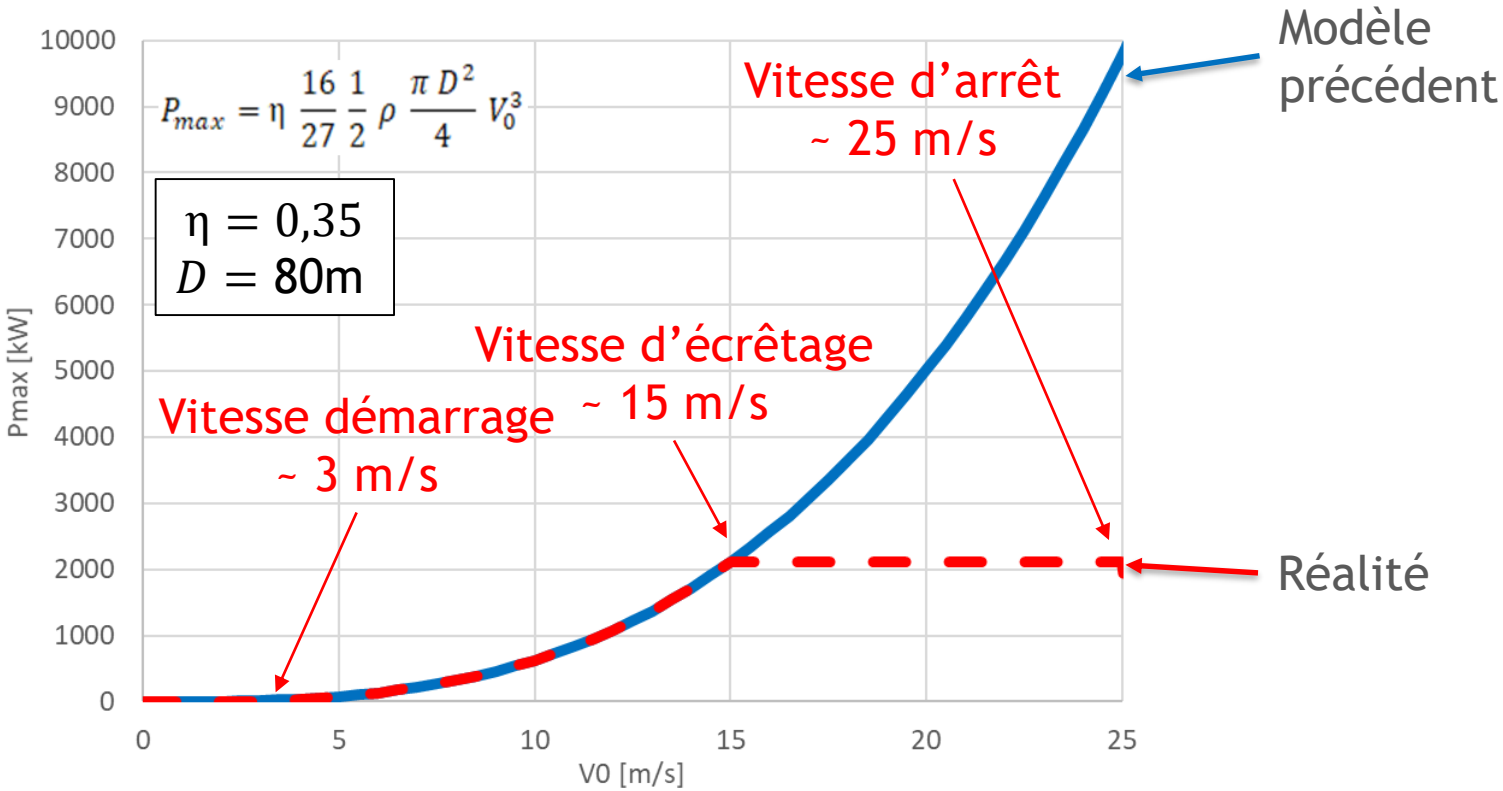
Vitesse du vent

Attention ne pas confondre:
- Le rendement excluant la limite de Betz (η)
- Le rendement avec la limite de Betz ($\eta \times \frac{16}{27}$)
- Le Taux de charge : $Tx\ charge = \frac{P}{P_{max}}$

(incluant l'intermittence du vent et les arrêts)

Présentation technologique sur les éoliennes

- Turbomachine: éolienne
  - Vitesse arrêt / démarrage/ écrêtage



Puissance extraite en fonction du vent

Phase 1

Ingénieur d'essais

WEEX éolienne
Version 2020 _ Pierre Duquesne

ÉCOLE CENTRALE LYON

Présentation de l'étape 1

Ingénieur d'essais: Analyser des données de mesure

- À partir de fichiers issus de mesures, proposer une modélisation (utile dans la perspective d'implanter des éoliennes sur Centrosus):
  - De la puissance fournie par une éolienne en fonction du vent
  - De la force et de la direction du vent sur Centrosus
- Timing : 8 heures de TD (1 à 4)

Groupe de 6: 4 X 8 = 32 h de travail

	Lundi 24/01	**Mardi 25/01**
AM 1	CM 1	CM 2
AM 2	TD1	TD3
PM 1	TD2	TD4
PM 2		Pres1

Dépôt Moodle
Rapport écrit sur votre modélisation
+
La présentation pour votre oral
Avant le **25/01/22 à 16H00**

Oral

Présentation de l'étape 1

- Livrables
  - **2** Rapports écrits sur vos modélisations
    - **BUT: Outil de communication pour permettre à l'ensemble des participants d'utiliser votre modélisation pour implanter des éoliennes sur Centrosus.**
    - En pdf uniquement.
    - Nom de fichier (groupe A avec une éolienne Z): eolienZ_GA.pdf
    - Nom de fichier (groupe A avec la météo de l'année ZZZZ): meteoZZZZ_GA.pdf
    - 1 fichier par groupe.
    - **4 pages maximum par rapport** avec le numéro du groupe, les noms et l'objet étudié.
    - Contenu: la sélection des données, hypothèses, le résultat et au moins une représentation graphique du résultat pour l'éolienne et pour la météo.
    - A déposer sur le Moodle avant le mardi **25/01/22 à 16H00.**
    - Si non remis à temps: non autorisé à faire la présentation (= évaluation)
  - La présentation pour votre oral.
    - En pdf
    - À déposer sur le Moodle avant le mardi **25/01/22 à 16H00.**

Présentation de l'étape 1

Note de groupe + modulation

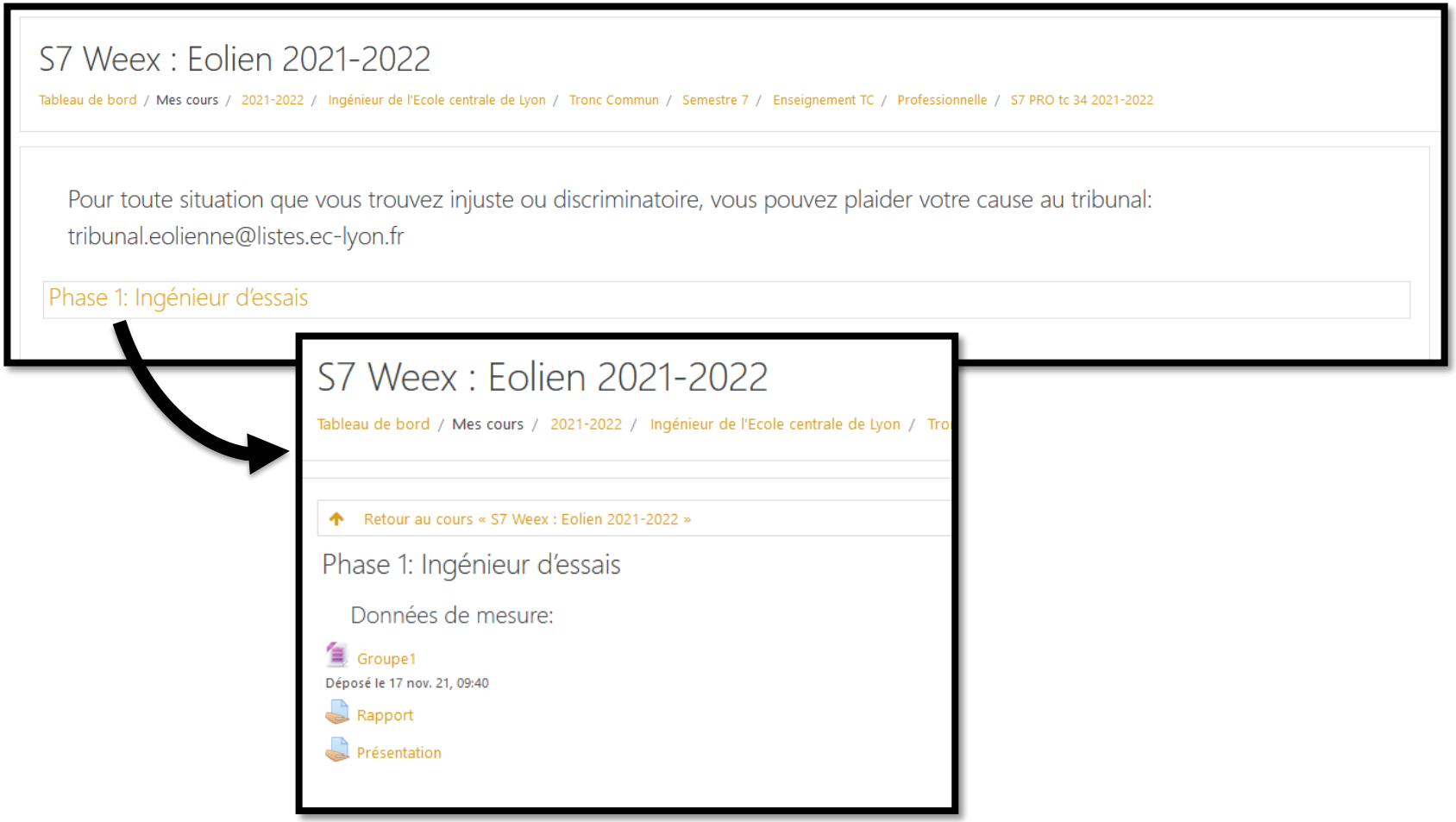
- Livrables
  - Oral
    - **But: Convaincre les autres participants de faire confiance à votre modélisation.**
    - A lieu dans votre salle de TD le **25/01/20 à 16H15.**
    - Tous les groupes d'une salle de TD assistent aux présentations de leur salle de TD.
    - Présentation de 10 minutes + 5 minutes de question/mise en place.
    - Évaluation de la compétence C2I1: Représenter et modéliser.

Réf.	Titre	*Expression*	A - remarquable si …	C - acquis si …	F – à améliorer si …
C2I1	**Représenter et modéliser**	Modélise un problème multiphysique en s'appuyant sur plusieurs disciplines, identifie et modélise les couplages. Justifie les hypothèses.	- Analyse cohérente des incertitudes du modèle mis en place.	- Mise en équation cohérente - Expression des hypothèses	- Hypothèses non justifiées et/ou non physiques - Modèle non solvable ou inutile

Présentation de l'étape 1

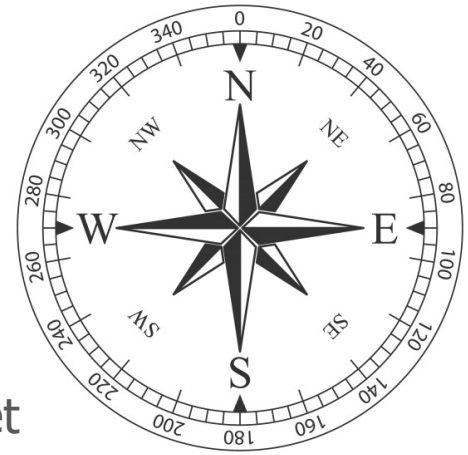
- Aller télécharger votre fichier .zip sur moodle

https://pedagogie1.ec-lyon.fr/course/view.php?id=1777&section=1#section-1



Présentation de l'étape 1

- 1 fichier .zip par équipe (CroupeA.zip)
- 2 types de fichiers
  - Fichier de mesure de performance d'une éolienne: Eolien_TypeZ.tx
    - Environ 20 000 lignes (=mesure) avec 1 ligne d'entête
    - 1re colonne: vitesse du vent en m/s
    - 2e colonne: direction du vent de 0 à 359°
    - 3e colonne: puissance électrique produite
    - 4e colonne: pression atmosphérique en Pa
    - 5e colonne: la température en degrés Celsius
    - 6e colonne: l'état de l'éolienne: 1: fonctionne 0: à l'arrêt

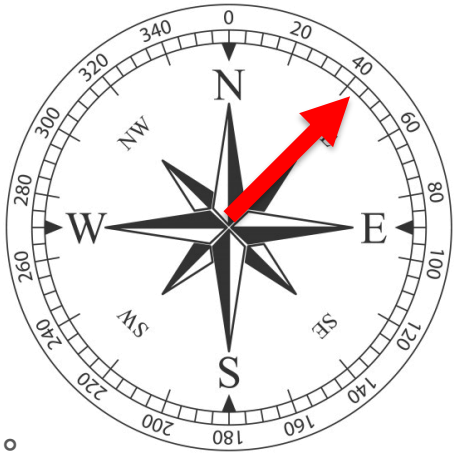


Vitess_Vent_[m/s]	Dir_Vent_[deg]	Pelec[w]	Patm[Pa]	Temp[degC]	Statut
10.0	53	131742	101967	13.0	1
5.7	207	25237	100795	-1.4	1
10.7	190	167469	100468	1.1	1
4.4	41	11611	102076	12.8	1

Présentation de l'étape 1

- 1 fichier .zip par équipe
- 2 types de fichiers
  - Fichier de mesure du vent sur l'ile:
  - Fichier de mesure de performance d'une éolienne: ZZZZ.zip
    - 228 ficher .txt par archive (1 par parcelle): XY_ZZZZ.txt
    - Environ 367 lignes (= 1 fichier par jour)
    - 1re colonne: jour
    - 2e colonne: mois
    - 3e colonne: année
    - 4e colonne: vitesse du vent en m/s
    - 5e colonne: direction du vent de 0 à 359°

  Ou va le vent: c'est-à-dire, un vent qui vient du SW: 45°




```
Day       Month    Year     Velocity [m/s]  Direction [°]
NAN values refers to not available data.
     1         1    2013      4.2     14.3
     2         1    2013      8.9     20.5
     3         1    2013      9.6      6.0
     4         1    2013      5.5     21.2
```

Présentation de l'étape 1

- Règles
  - La présence dans votre salle de TD est OBLIGATOIRE et vérifiée.
  - La communication entre groupes n'est pas autorisée.

  - Logiciel : utilisez ce que vous trouvez nécessaire pour lire, traiter et représenter vos données de mesure:
    - Python
    - Mathlab
    - Excel
    - …

  - Pour toute situation que vous trouvez injuste ou discriminatoire, vous pouvez plaider votre cause au tribunal:

    tribunal.eolienne@listes.ec-lyon.fr

Constitution des groupes et salles

- Table des éoliennes

Groupe	Nom	D	prix	V_{dem}	$V_{écrêt}$	Offshore	Année météo
1	1	200	28,4	5	15	Oui	1995
2	2	200	23,2	4	16	Oui	1996
3	3	150	15,1	5	16	Oui	1997
4	4	150	15	5	15	Oui	1998
5	5	150	13,3	6	14	Oui	1999
6	6	135	14,9	4	15	Oui	2000
7	7	135	14,5	4	15	Non	2001
8	8	120	8,7	4	15	Non	2002
9	9	120	7,2	4	15	Non	2003
10	10	110	12,4	5	13	Non	2004
11	11	110	6,3	4	15	Non	2005
12	12	110	9,3	3	16	Non	2006
		m	M€	m/s	m/s		

Constitution des groupes et salles

- Table des éoliennes

Groupe	Nom	D	prix	V_{dem}	$V_{écrêt}$	Offshore	Année météo
13	13	110	7,8	4	15	Non	2007
14	14	80	4,5	3	16	Non	2008
15	15	80	6,1	4	15	Non	2009
16	16	80	6	5	14	Non	2010
17	17	60	4,1	6	14	Non	2011
18	18	60	3,2	4	15	Non	2012
19	19	50	2,3	4	15	Non	2013
20	20	50	1,9	3	16	Non	2014
21	21	50	2,7	6	13	Non	2015
22	22	30	1,3	5	13	Non	2016
23	23	30	0,7	3	17	Non	2017
24	24	30	1	4	15	Non	2018
		m	M€	m/s	m/s		

Constitution des groupes et salles

- Groupes 1 à 8 => salle 102

Groupe 1
ALFANO CHEFFE Luisa
CUCONATO CLARO Victor
CAROTCHE Emma
BOQUILLON Maxime
COCHET Mathis

Groupe 2
SANTIAGO Leonardo
ELIAS HALLACK BRUNO Arthur
KOJO Ken
VITU Louis-Emiland
RAKOTOSON Iris

Groupe 3
XU Zijian
HAN Liangyue
MILOSEVIC Milan
MAESTRE Paul
TALEC Mathilde

Groupe 4
LIU Xiang
ZHOU Ziyu
CLUZEL Emmie
GOUACHI Massil
LACAPE Charlotte

Groupe 5
RODRIGUEZ CARREON Daniel
SEGURA BARRON Julieta Natalia
MORIN Axel
POUGET Jérémy
BARTHELEMY Emile

Groupe 6
DIOP Tidiany
CASINO VIVAS Sofia
GASTALDELLO Vincent
DE CARVALHO Alice
MARTELET Tom

Groupe 7
GUILLERM Martin
VINCENDEAU Arthur
BLANCHARD Tom
LASCOUX Nathanaël
PACORET-BERENGER Clément

Groupe 8
MARIN Dylan
BOURDEL Flore
JOUANNA Romain
PELLUCHON--CAZAUX Noé
DUMONT Marc-Antoine

Constitution des groupes et salles

- Groupes 9 à 16 => salle 104

Groupe 9
FAGART Timothé
BRILLET Zoé
CHAILLEY - ORTEGA LOPEZ Barbara
BLAISE Armand
AUGE Thomas

Groupe 10
SORIC Marijan
POIBEAU Clément
LARNOUHET Rémi
NOIROT FERRAND Jean-Charles
PUJOL Lucile

Groupe 11
DELCOURT Marguerite
LELIEVRE Sarah
DE FREITAS Fabio
EDY Antoine
LAFEUILLE Louis

Groupe 12
COULON Jules
COUDEREAU Pierre
PORCHER Alexis
DESGREYS Thomas
ARGENCE Antonin

Groupe 13
VERDON Valentin
LICHIR Mehdi
MERANGER Théo
TARUS Ioana
LUBATTI Delphine

Groupe 14
LINET Xavier
GASMI Rémy
ESTOR Lucas
LEFEBVRE DE PLINVAL Gabrielle

Groupe 15
ANANDANARAYANANE Aurelien
BOUCHAFAA Mohamed
PLOWIECKI Stanislas
MARI Vincent

Groupe 16
HUA Xiu-Heng
FAGES Tistou
PONTIER Yoan
LECANU Axel

Constitution des groupes et salles

- Groupes 17 à 24 => salle 106

Groupe 17
DORSON Arthur
LEVOYE Lucie
BESSET Florent
MOUSTEAU Omar

Groupe 18
ROQUEBERT Eloi
DELPRAT Damien
ADAM Bassimath
MAASSEN Agnès

Groupe 19
PIERRAT Léa
REMY Baptiste
MAZOUZ Wassim
EL KHAMLICHI Mohammed

Groupe 20
BESSON Mathis
ANGOT Victor
DOYER Aliénor
LE BLEVENNEC Lise

Groupe 21
LABROUSSE Axel
ZHANG Zhengfei
FOULON Bastian
JOUILI Roua

Groupe 22
JOLY Pierre
KAASSIS Paul
DANEN Martin
LABIT Hadrien

Groupe 23
SARKISSIAN Raffi
HUNOT Henri
BOURGOIN Céline
MASSY Victor

Groupe 24
PY Adrien
CHAFAI Younes
BASQUIN Léandre
GEX Mathias